

BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH II
Nhóm ngành 1 **Mã học phần: MI 1121**

Chương 1

Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học

1.1 Ứng dụng trong hình học phẳng

Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong

a) $y = e^{1-x^2}$ tại giao điểm của đường cong với đường thẳng $y = 1$

b) $\begin{cases} x = 2t - \cos(\pi t) \\ y = 2t + \sin(\pi t) \end{cases}$ tại điểm A ứng với $t = 1/2$

c) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 5$ tại điểm $M(8; 1)$

Bài 2. Tính độ cong tại điểm bất kỳ của

a) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0)$

b) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0)$

c) $r = ae^{b\varphi}, (a, b > 0)$

Bài 3. Tính độ cong của đường $y = \ln x$ tại điểm có hoành độ $x > 0$. Khi nào độ cong đạt cực đại? Khi $x \rightarrow \infty$ thì độ cong sẽ như thế nào?

Bài 4. Tìm hình bao của họ các đường cong sau:

a) $y = \frac{x}{c} + c^2$

b) $cx^2 - 3y - c^3 + 2 = 0$

c) $y = c^2(x - c)^2$

d) $4x \sin c + y \cos c = 1$

1.2 Ứng dụng trong hình học không gian

Bài 5. Giả sử $\vec{p}(t), \vec{q}(t), \alpha(t)$ là các hàm khả vi. Chứng minh rằng:

- a) $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \frac{d\vec{q}(t)}{dt}$ b) $\frac{d}{dt}(\alpha(t)\vec{p}(t)) = \alpha(t)\frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \alpha'(t)\vec{p}(t)$
 c) $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) = \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t)$ d) $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) \times \vec{q}(t)) = \vec{p}(t) \times \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \times \vec{q}(t)$

Bài 6. Đường cong C được biểu diễn bởi hàm vectơ $\vec{r}(t)$. Giả sử $\vec{r}(t)$ là hàm khả vi và $\vec{r}'(t)$ luôn vuông góc với $\vec{r}(t)$. Chứng minh rằng C nằm trên một mặt cầu tâm tại gốc tọa độ.

Bài 7. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường

- a) $\begin{cases} x = a \sin^2 t \\ y = b \sin t \cos t \\ z = c \cos^2 t \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{4}$, $(a, b, c > 0)$
 b) $\begin{cases} x = 4 \sin^2 t \\ y = 4 \cos t \\ z = 2 \sin t + 1 \end{cases}$ tại điểm $M(1; -2\sqrt{3}; 2)$

Bài 8. Tính đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm $u = x^3 + 2y^3 + 3z^2 + 2xyz$ tại điểm $A(2; 1; 1)$ với $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB}$, $B(3; 2; 3)$.

Bài 9. Tính môđun của $\overrightarrow{\text{grad}}u$, với $u = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ tại $A(2; 1; 1)$. Khi nào thì $\overrightarrow{\text{grad}}u$ vuông góc với Oz , khi nào thì $\overrightarrow{\text{grad}}u = 0$?

Bài 10. Tính $\overrightarrow{\text{grad}}u$, với

$$u = r^2 + \frac{1}{r} + \ln r \text{ trong đó } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Bài 11. Theo hướng nào thì sự biến thiên của hàm số

$$u = x \sin z - y \cos z$$

từ gốc $O(0, 0, 0)$ là lớn nhất?

Bài 12. Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{\text{grad}}z$ của các hàm số

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z = x - 3y + \sqrt{3xy}$$

tại $(3; 4)$.

Bài 13. Tính độ cong của các đường cong

- a) $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$
 b) $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \\ z = t \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \pi$

c) Tính độ cong tại điểm $M(1; 0; -1)$ của đường là giao của mặt trụ $4x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng $x - 3z = 4$

Bài 14. Viết phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong

- a) $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ tại điểm $(2; 2; 3)$ b) $z = 2x^2 + 4y^2$ tại điểm $(2; 1; 12)$
c) $\ln(2x + y^2) + 3z^3 = 3$ tại điểm $(0; -1; 1)$ d) $x^2 + 2y^3 - yz = 0$ tại điểm $(1; 1; 3)$

Bài 15. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường

- a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 25 \end{cases}$ tại điểm $A(1; 3; 4)$
b) $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ tại điểm $B(-2; 1; 6)$

Chương 2

Tích phân bội

2.1 Tích phân kép

Bài 16. Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy & \text{b)} \quad & \int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx & \text{c)} \quad & \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy \\ \text{d)} \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{\sin y}^{1+y^2} f(x, y) dx & \text{e)} \quad & \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_{\sqrt{2}}^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx \end{aligned}$$

Bài 17. Tính các tích phân sau:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \iint_{\mathcal{D}} \frac{y}{1+xy} dx dy, \mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2\}. \\ \text{b)} \quad & \iint_{\mathcal{D}} x^2(y-x) dx dy, \text{ với } \mathcal{D} \text{ là miền giới hạn bởi các đường cong } y = x^2 \text{ và } x = y^2. \\ \text{c)} \quad & \iint_{\mathcal{D}} 2xy dx dy, \text{ với } \mathcal{D} \text{ giới hạn bởi các đường } x = y^2, x = -1, y = 0 \text{ và } y = 1. \\ \text{d)} \quad & \iint_{\mathcal{D}} (x+y) dx dy, \text{ với } \mathcal{D} \text{ xác định bởi } x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1. \\ \text{e)} \quad & \iint_{\mathcal{D}} |x+y| dx dy, \mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1; |y| \leq 1\}. \\ \text{f)} \quad & \iint_{|x|+|y| \leq 1} (|x| + |y|) dx dy. \\ \text{g)} \quad & \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{xe^{3y}}{1-y} dy. \end{aligned}$$

Bài 18. Tìm cận lấy tích phân trong tọa độ cực của $\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy$, trong đó $\mathcal{D}$ là miền xác định như sau:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2 & \text{b)} \quad & x^2 + y^2 \geq 4x, x^2 + y^2 \leq 8x, y \geq x, y \leq \sqrt{3}x \\ \text{c)} \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0, (a, b > 0) & \text{d)} \quad & x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y \end{aligned}$$

Bài 19. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cực, hãy tính các tích phân sau:

- a) $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2)dy, \quad (R > 0).$
- b) $\iint_{\mathcal{D}} xy dxdy$, với $\mathcal{D}$ là nửa mặt tròn: $(x-2)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$.
- c) $\iiint_{\mathcal{D}} (\sin y + 3x) dxdy$, với $\mathcal{D}$ là mặt tròn: $(x-2)^2 + y^2 \leq 1$.
- d) $\iint_{\mathcal{D}} |x+y| dxdy$, với $\mathcal{D}$ là mặt tròn: $x^2 + y^2 \leq 1$.

Bài 20. Thực hiện phép đổi biến tích phân sau:

- a) $\int_0^1 dx \int_{-x}^x f(x,y)dy$, nếu đặt $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$
- b) áp dụng tính với $f(x,y) = (2-x-y)^2$

Bài 21. Tính các tích phân sau:

- a) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{2xy+1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dxdy$, trong đó $\mathcal{D} : x^2 + y^2 \leq 1$.
- b) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{dxdy}{(x^2+y^2)^2}$, trong đó $\mathcal{D} : \begin{cases} y \leq x^2 + y^2 \leq 2y \\ x \leq y \leq \sqrt{3}x \end{cases}$
- c) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{xy}{x^2+y^2} dxdy$, trong đó $\mathcal{D} : \begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 12 \\ x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{3}y \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$
- d) $\iint_{\mathcal{D}} |9x^2 - 4y^2| dxdy$, trong đó $\mathcal{D} : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$
- e) $\iint_{\mathcal{D}} (3x + 2xy) dxdy$, trong đó $\mathcal{D} : \begin{cases} 1 \leq xy \leq 9 \\ y \leq x \leq 4y \end{cases}$

2.2 Tích phân bội 3

Tính các tích phân bội ba sau:

Bài 22. $\iiint_V z dxdydz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 2x \\ 0 \leq z \leq \sqrt{5-x^2-y^2} \end{cases}$

Bài 23. $\iiint_V (3xy^2 - 4xyz) dxdydz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq xy \leq 2 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$

Bài 24. $\iiint_V xye^{yz^2} dxdydz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \\ x^2 \leq z \leq 1 \end{cases}$

Bài 25. $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 - z^2 \leq 0 \end{cases}$

Bài 26. $\iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, trong đó

- a) V là miền giới hạn bởi mặt trụ: $x^2 + y^2 = 2x$ và các mặt phẳng: $y = 0, z = 0, z = a$, ($y \geq 0, a > 0$).
- b) V là nửa của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0, (a > 0)$.
- c) V là nửa của khối elipsoid $\frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1, z \geq 0, (a, b > 0)$.

Bài 27. $\iiint_V y dx dy dz$, trong đó V là miền giới hạn bởi mặt nón: $y = \sqrt{x^2 + z^2}$ và mặt phẳng $y = h, (h > 0)$.

Bài 28. $\iiint_V \frac{x^2}{a^2} dx dy dz$, trong đó $V : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \ (a, b, c > 0)$.

Bài 29. $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, trong đó $V : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ x^2 + y^2 \leq z^2 \end{cases}$

Bài 30. $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, trong đó V là miền giới hạn bởi $x^2 + y^2 = z^2, z = -1$.

Bài 31. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{[x^2 + y^2 + (z - 2)^2]^2}$, trong đó $V : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ |z| \leq 1 \end{cases}$

Bài 32. $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, trong đó V là miền xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$.

2.3 Ứng dụng của tích phân bội

Bài 33. Tính diện tích của miền $\mathcal{D}$ giới hạn bởi các đường $\begin{cases} y^2 = x, y^2 = 2x \\ x^2 = y, x^2 = 2y \end{cases}$

Bài 34. Tính diện tích của miền $\mathcal{D}$ giới hạn bởi $\begin{cases} y = 0, y^2 = 4ax \\ x + y = 3a, y \leq 0, (a > 0) \end{cases}$.

Bài 35. Tính diện tích của miền $\mathcal{D}$ xác định bởi $\begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$

Bài 36. Tính diện tích của miền $\mathcal{D}$ xác định bởi $r \geq 1, r \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi$.

Bài 37. Tính diện tích của miền $\mathcal{D}$ giới hạn bởi các đường ($a > 0$)

- a) $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$
- b) $r = a(1 + \cos \varphi)$

Bài 38. Chứng minh rằng diện tích của miền $\mathcal{D}$ xác định bởi $x^2 + (\alpha x - y)^2 \leq 4$ không đổi $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Bài 39. Tính thể tích của miền xác định bởi
$$\begin{cases} x + y \geq 1 \\ x + 2y \leq 2 \\ y \geq 0, 0 \leq z \leq 2 - x - y \end{cases}$$

Bài 40. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt
$$\begin{cases} z = 4 - x^2 - y^2 \\ 2z = 2 + x^2 + y^2 \end{cases}$$

Bài 41. Tính thể tích của miền xác định bởi $|x - y| + |x + 3y| + |x + y + z| \leq 1$.

Bài 42. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt $z = 1 + x^2 + y^2$, mặt trụ $x^2 + 4y^2 = 4$ và mặt phẳng Oxy .

Bài 43. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt: $az = x^2 + y^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}, (a > 0)$.

Bài 44. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ nằm bên trong mặt trụ $x^2 + y^2 - 2ay = 0, (a > 0)$.

Chương 3

Tích phân phụ thuộc tham số

Bài 45. Xét tính liên tục của hàm số $I(y) = \int_0^1 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$.

Bài 46. Tìm $\lim_{y \rightarrow 1} \int_0^y \frac{\arctan x}{x^2 + y^2} dx$.

Bài 47. Khảo sát sự liên tục của tích phân $I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ với $f(x)$ là hàm số dương, liên tục trên đoạn $[0, 1]$.

Bài 48. Cho hàm số $f(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 x + y^2 \cos^2 x) dx$. Tính $f'(1)$.

Bài 49. Chứng minh rằng tích phân phụ thuộc tham số $I(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan(x+y)}{1+x^2} dx$ là một hàm số liên tục, khả vi đối với biến y . Tính $I'(y)$ rồi suy ra biểu thức của $I(y)$.

Bài 50. Tính các tích phân sau, (với a, b, c là các số dương, n là số nguyên dương):

a) $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$.

d) $\int_0^1 x^a (\ln x)^n dx$.

b) $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$.

e) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y)^{n+1}}$, với $y > 0$.

c) $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x} dx$.

f) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + y \sin^2 x) dx$, với $y > -1$.

Bài 51. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx$

d) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x^2)^2} dx$

b) $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^4}{x^2} dx$

e) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx$

c) $\int_0^{+\infty} x^{10} e^{-x^2} dx$

f) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(1+x^n)^2} dx, (2 < n \in \mathbb{N})$

g) $\int_{-\infty}^0 e^{2x} \sqrt[3]{1 - e^{3x}} dx$

i) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1 - x^n}} dx, (2 \leq n \in \mathbb{N})$

h) $\int_0^a x^{2n} \sqrt{a^2 - x^2} dx, (a > 0, n \in \mathbb{N}).$

Chương 4

Tích phân đường

4.1 Tích phân đường loại 1

Tính các tích phân sau:

Bài 52. $\int_C (3x - y)ds$, C là nửa đường tròn $y = \sqrt{9 - x^2}$.

Bài 53. $\int_C (x - y)ds$, C là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$.

Bài 54. $\int_C y^2 ds$, C là đường có phương trình $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t), (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0). \end{cases}$

Bài 55. $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$, C là đường cong $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t), (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0). \end{cases}$

4.2 Tích phân đường loại 2

Tính các tích phân sau:

Bài 56. $\int_{AB} (x^2 - 2xy)dx + (2xy - y^2)dy$, trong đó AB là cung Parabol $y = x^2$ từ $A(1; 1)$ đến B .

Bài 57. $\int_C (2x - y)dx + xdy$, trong đó C là đường cong $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ theo chiều tăng của t , $(0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$.

Bài 58. $\int_{ABCA} 2(x^2 + y^2)dx + x(4y + 3)dy$, trong đó $ABCA$ là đường gấp khúc đi qua $A(0; 0)$, $B(1; 1)$, $C(0; 2)$.

Bài 59. $\int_{ABCD} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$, trong đó $ABCD$ là đường gấp khúc đi qua $A(1; 0)$, $B(0; 1)$, $C(-1; 0)$, $D(0; -1)$.

Bài 60. Tính tích phân sau

$$\int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$$

bằng hai cách: tính trực tiếp, tính nhờ công thức Green rồi so sánh các kết quả, với C là đường:

a) $x^2 + y^2 = R^2$, b) $x^2 + y^2 = 2x$, c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a, b > 0)$.

Bài 61. $\oint_{x^2+y^2=2x} x^2(y + \frac{x}{4})dy - y^2(x + \frac{y}{4})dx.$

Bài 62. $\oint_{OABO} e^x[(1 - \cos y)dx - (y - \sin y)dy]$, trong đó $OABO$ là đường gấp khúc qua $O(0; 0)$, $A(1; 1)$, $B(0; 2)$.

Bài 63. $\oint_{x^2+y^2=2x} (xy + e^x \sin x + x + y)dx - (xy - e^{-y} + x - \sin y)dy.$

Bài 64. $\oint_C (xy^4 + x^2 + y \cos(xy))dx + (\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos(xy))dy$, trong đó C là đường cong

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t, (a > 0). \end{cases}$$

Bài 65. Dùng tích phân đường loại 2 tính diện tích của miền giới hạn bởi một nhíp cycloid : $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ và trục Ox , ($a > 0$).

Bài 66. $\int_{(-2;-1)}^{(3;0)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy.$

Bài 67. $\int_{(1;\pi)}^{(2;2\pi)} (1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x})dx + (\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x})dy.$

Bài 68. Tính tích phân đường

$$I = \int_L (3x^2y^2 + \frac{2}{4x^2+1})dx + (3x^3y + \frac{2}{y^3+4})dy$$

trong đó L là đường cong $y = \sqrt{1 - x^4}$ đi từ $A(1; 0)$ đến $B(-1; 0)$.

Bài 69. Tìm hằng số α để tích phân sau không phụ thuộc vào đường đi (trong phần miền xác định đơn liên)

$$\int_{AB} \frac{(1 - y^2)dx + (1 - x^2)dy}{(1 + xy)^\alpha}.$$

Bài 70. Tìm hằng số a, b để biểu thức : $(y^2 + axy + y \sin(xy))dx + (x^2 + bxy + x \sin(xy))dy$ là vi phân toàn phần của một hàm số $u(x, y)$ nào đó. Hãy tìm hàm số $u(x, y)$ đó.

Chương 5

Tích phân mặt

5.1 Tích phân mặt loại I

Tính các tích phân mặt loại 1 sau đây

Bài 71. $\iint_S (z + 2x + \frac{4y}{3}) dS$, trong đó

$$S = \{(x, y, z) : \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Bài 72. $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, trong đó $S = \{(x, y, z) : z = x^2 + y^2; 0 \leq z \leq 1\}$.

Bài 73. $\iint_S z dS$, trong đó $S = \{(x, y, z) : y = x + z^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$.

Bài 74. $\iint_S \frac{dS}{(1 + x + y + z)^2}$, trong đó S là biên của tứ diện $x + y + z \leq 2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

5.2 Tích phân mặt loại 2

Tính các tích phân mặt loại 2 sau đây (từ Bài 75 đến Bài 81).

Bài 75. $\iint_S z(x^2 + y^2) dx dy$, trong đó S là nửa mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, hướng của S là phía ngoài mặt cầu.

Bài 76. $\iint_S y dz dx + z^2 dx dy$, trong đó S là phía ngoài của mặt ellipsoid $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

Bài 77. $\iint_S x^2 y^2 z dx dy$, trong đó S là mặt trên của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \leq 0$.

Bài 78. $\iint_S (y + z) dx dy$, trong đó S là phía trên của mặt $z = 4 - 4x^2 - y^2$ với $z \geq 0$.

Bài 79. $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Bài 80. $\iint_S y^2 z dx dy + x z dy dz + x^2 y dz dx$, trong đó S là phía ngoài của miền $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$

Bài 81. $\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy$, trong đó S là phía ngoài của miền $\begin{cases} (z-1)^2 \geq x^2 + y^2 \\ a \leq z \leq 1. \end{cases}$

Bài 82. Cho $\vec{F} = xz^2\vec{i} + yx^2\vec{j} + zy^2\vec{k}$. Tính thông lượng của $\vec{F}$ qua mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$, hướng ra ngoài.

Bài 83. Dùng công thức Stoke tính tích phân đường $\int_C (x + y^2)dx + (y + z^2)dy + (z + x^2)dz$, trong đó C là biên của tam giác với các đỉnh $(1; 0; 0)$, $(0; 1; 0)$, $(0; 0; 1)$, hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

Bài 84. Cho $\vec{F} = x(y+z)\vec{i} + y(z+x)\vec{j} + z(x+y)\vec{k}$, L là giao tuyến của mặt trụ $x^2 + y^2 + y = 0$ và nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$. Chứng minh rằng lưu số của $\vec{F}$ dọc theo L bằng 0.

Bài 85. Gọi S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ nằm trong mặt trụ $\begin{cases} x^2 + x + z^2 = 0 \\ y \geq 0, \end{cases}$ hướng

của S là phía ngoài của mặt cầu.

Chứng minh rằng: $\iint_S (x-y)dxdy + (y-z)dydz + (z-x)dzdx = 0$.

Bài 86. Trong các trường sau đây, trường nào là trường thế? Tìm hàm thế vị (nếu có):

a) $\vec{F} = 5(x^2 - 4xy)\vec{i} + (3x^2 - 2y)\vec{j} + \vec{k}$,

b) $\vec{F} = (yz - 3x^2)\vec{i} + xz\vec{j} + (xy + 2)\vec{k}$,

c) $\vec{F} = (x+y)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + (z+y)\vec{k}$,

d) $\vec{F} = C \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}, C \neq 0$ là hằng số,

e) $\vec{F} = (\arctan z + 4xyz)\vec{i} + (2x^2z - 3y^2)\vec{j} + (\frac{x}{1+z^2} + 2x^2y)\vec{k}$.

Khoa Toán-Tin